

reti di calcolatori appunti

Matteo

May 15, 2026

1 secondo semestre appunti

2 sicurezza di rete

piu grande rischio di sicurezza è avere attaccante ma non saperlo

la crittografia e la piu grande arma che abbiamo. volia garantire sia la cifrazione del documento che l'autenticazione dell'interlocutore che l'integrita del messaggio

firewall sta subito dopo il router e filtra tutto cio che arriva

si possono usare socket cifrati a livello trasporto, se no si puo cifrare anche a livello rete.

cifratura e la prima risorsa di sicurezza che viene usata

chiavi di cifratura usate per risolvere le cifrature. ce una chiave giusta, piu un numero esorbitante di chiavi esca.

esiste l'encryption algorithm(sender) e il decryption algorithm(receiver); la chiave serve al receiver.

la chiave e condivisa dal sender insieme alle esche.

DES= standard di cifrazione, era a 56 bit, fu fatta una challenge e fu hakerato in meno di un giorno, cosi il numero di bit fu aumentato di 3 volte.

chiave simmetrica= chiave uguale tra i 2 interlocutori.

fare brute force della chiave e estremamente difficile, ci sono 2^{64} possibili chiavi

questo algoritmo che applica 3 volte DES si chiama tri-DES

ora anche questo non è piu molto usato perche è nato un nuovo standard, il AES(advanced encryption standard)

cifratura a chiave pubblica: ha chiave non simmetrica, ognuno ha 2 numeri primi comme chiavi, una solo e privata(segreta), l'altra e pubblica. per decifrare devi fare prodotto ddi due chiavi e messaggio.

chiave piu usata al mondo al momento

debolezza nel fatto che in teoria se il messaggio è troppo ridotto diventa facile decrittarlo.

la chiave privata è fortissima, la debolezza e il messaggio.

quindi esistono i bit di padding, cioe bit senza significato che vengono aggiunti sempre per rendere il messaggio almeno 256 bit, cosi ci sono 2^{256} combinazioni.

la reale forza dell'algoritmo riguarda la fattorizzazione dei numeri primi di grandi dimensioni.

i numeri primi sono divisibili solo per se stessi, crittando usando il valore del prodotto di 2 numeri primi, per trovarlo devi per forza conoscere quei 2 numeri. quindi fare brute forcing e estremamente difficile.

un'alternativa ai numeri primi fattorizzati e trovare gli zeri di funzioni ellittiche (ci sono infinite funzioni possibili e tu devi trovare quella giusta)

ora come ora fare brute force è molto raro, la stragrande maggioranza degli intrusi targettano l'umano, non l'algoritmo.

esistono certification authorities che stanno all'esterno di sender e receiver che danno la chiave pubblica quando richiesto. per fare in modo che intrusi non si fingano certification authorities, risposte, vengono firmate da più certification authorities con altre chiavi pubbliche che servono per aprire la prima chiave pubblica. questo viene fatto a più livelli con tante certification authorities.

2.1 integrità del messaggio e autenticazione

funzione di hashing: una funzione di hashing quando per ogni elemento in un insieme, la destinazione in un altro insieme è casuale.

un paio di funzioni di hash più usate: MD5 (o RFC 1321): 128 bit di bit digest

SHA-1: produce 160 (numero molto inusuale) bit di digest

2.2 firma digitale

può significare semplicemente crittografare un messaggio con chiave privata ma certificarla attraverso **certification authority** istituzioni che danno una conferma di autenticità da una terza parte usando un certificato di autenticità con il nome dell'autorità, una chiave pubblica e un messaggio Hash, se ne usano migliaia alla volta.

spesso per ridurre il peso del messaggio, visto che la cifratura richiede potenza, il messaggio viene "frullato" attraverso Hash, diventa così una "message digest" o "fingerprint".

2.3 email sicure

c'è un metodo più efficace di ogni altro per rendere sicura la mail. è quello delle slide.

praticamente il ricevente riceve due hash e li confronta per confermare siano uguali. il mandante ne cifra uno con la sua chiave, li concatena e poi li cifra tutti e due dentro K(s) con la pubblica del ricevente chiesta alla certification authority e manda il tutto.

2.4 SSL

socket: coppia indirizzo numero di rete, il punto in cui entrano e partono dati

SSL protocollo per la protezione delle socket

SSL fornisce: confidenzialità, integrità e autenticazione.

è a metà tra il livello applicazione e livello trasporto.

è praticamente una connessione criptata tra client e server

2.5 VPN

IPSEC: protocollo di sicurezza per proteggere il livello di rete(?) al suo interno ci sono anche le VPN

le VPN agiscono sui router e sui client, offrendo completa confidenzialità, integrità e non forgeability tra vari enti.

AH(authentication header): garantisce autenticita ma non necessariamente confidenzialita

una security association puo avere multipli tunnel allla volta.

slide da 95 a 105 il prof ha skippato

WEP è un protocollo debole, si e scoperto un metod per bucarlo tramite forza bruta

3 quantum computing(no esame)

qbit alternativa al bit si usano particelle subatomiche(fotoni, elettroni ecc..) per rappresentare gli stati di un bit. noi non le vediamo ma siamo in grado di manipolarne gli stati dato che sappiamo come reagiscono.

programmi quantistici estremamente complessi ma si sta cercando ddi addestrare le IA ad usarle.

il concetto di if then else, non funziona nel quantum computing, dare un valore 0 o 1 al qbit lo distruggerebbe, come fermare una moneta che gira su un tavolo per osservare il risultato,

il qbit mentre gira e sia 0 che 1 che entrambe, cerchiamo di calcolare lo stato in quell'istante in maniera probabilistica. interferenza tra qbit puo provocare errori nel calcolo delle probabilita.

un processore quantistico deve essere allo 0 assoluto per evitare alcuna interferenza di calore.

altro concetto fondamentale e l'entanglement, puoi programmare l'entanglement ma non puoi usarlo per la comunicazione, solo per sincronizzare i sistemi.

4 firewall

per i firewall si torna a livello rete.

firewall non si cura di cio che e gia all'interno della rete, guarda solo all'esterno.

generalmente un firewall non guarda al livello applicazione ma ci sono alcune eccezioni.

un firewall implementa delle policies, cioe restrizioni rispetto alla comunicazione con l'esterno

se nell'access control list ce un conflitto: una riga dice allow, una deny, si da priorit a quella piu in alto.

5 network layer functions

a livello rete si distinguono due tipi di logiche: data plane e control plane.

6 slides 09 livelllo-di-rete-dati

slide 16: regola del prefisso piu lungo, l'address con il prefisso piu lungo ha la priorit

switching fabrics: 2 operazioni: leggere la memoria, copiare la memoria. è dinamico, elastico e puo far transitare molti pacchetti insieme.

metodo bus centrale quello piu semplice e che costa meno

date appelli : 29 maggio 9-13, lunedì 22 giugno dalle 9, venerdì 17 luglio mattina

7 RDC-wireless

suoni sono sinusoidi, più suoni della stessa frequenza possono avere un effetto addittivo o sottrattivo le une con le altre a seconda della variazione di fase in cui sono.

non possiamo prevedere il decadimento dei segnali, possiamo solo monitorarlo.

antenna: accumula carica positiva in una metà e carica negativa nell'altra, genera campo elettromagnetico

ampiezza e fase tra due segnali è data dalla somma dei due ed è estremamente difficile (?) da controllare.

umidità grande opp dei segnali radio.

rifrazione del segnale può causare confusione su dove sia l'interlocutore.

usando 4 antenne puoi duplicare la distanza del segnale.

limite tra 100 millivat e 1 per non causare danni. il tetto è posto sull'intentional radiator power output.

mentre miniwatt indica energia consumata per unità di tempo, decibel è un'unità di misura relativa che indica la differenza tra due segnali, e fatta per indicare la perdita di potenza, inoltre è una relazione, non necessariamente un'unità. in pratica è usato per indicare la differenza di potenza di un segnale tra trasmissione e ricezione

antenna isotropica non si può costruire,

alcune antenne lanciano segnali in linea retta verso il ricevitore all'interno del segnale e comunque sia fase addittiva che sottrattiva slide 50 zona blu zona di fresnel

DBI= misura della concentrazione dell'energia lanciata da un'antenna

per stare tranquillo devi avere un link budget abbastanza grande da reggere imprevisti senza andare sotto il minimo il link budget e l'energia ricevuta - RS questo "cuscinetto" di link budget extra si chiama "fade operating budget"

SLIDES RDC-WIRELESS2

i narrow band carrier cambiano frequenza in modo apparentemente casuale, in fatti la probabilità di generare una collisione tra 2 canali diversi (stessa frequenza) è uniformemente distribuita.

slide 16 il GPRS e quando le chiamate cominciano a essere pagate per byte e non per tempo impiegato

slide 24 multiplexing spaziale: condivisione della stessa risorsa basata sulla gestione dei dati nello spazio usi lo stesso canale logico su due cavi separati dallo spazio

intervallo di frequenza tra ogni canale per tenerli separati.

serve una sincronizzazione molto accurata per non far sovrapporre i vari segnali

avviene una suddivisione delle frequenze e del tempo

modulare: dare a una sinusoidale forma.

ci sono segnali analogici che dobbiamo modulare attraverso carrier, cioè la frequenza da selezionare per il segnale.

campionamento: fotografare parti diverse del segnale, dividendolo.

simbolo: il numero di volta che dentro una sinusoide passi al bit successivo.